



Ağ Temelleri ve Platform Mühendisliği

Altyapı, donanım, protokoller ve modern bulut sistemlerinin mühendislik felsefesi.

TÜRKÇE DOKÜMANTASYON



Bölüm 1: OSI vs. TCP/IP Modellerinin Gerçek Felsefesi

Ağ dünyasına adım atan herkes bu iki modeli duyar ama genellikle katman isimlerini ezberleyip geçer. İşin asıl mantığı **Soyutlama (Abstraction)** ve **Standardizasyon** konseptidir.

Düşün ki elinde Apple bir bilgisayar var, switch'in Cisco, bağlandığın sunucu ise Linux işletim sistemli bir Dell. Bu cihazların işlemci mimarileri, işletim sistemleri ve anakartları tamamen farklı. Eğer ortak bir "anayasa" olmasaydı, Apple'ın kabloya bastığı elektrik sinyali Cisco switch anlamaz, Linux sunucu ise açamazdı.

Modellerin Karşılaştırılması

- **OSI (Open Systems Interconnection):** 1984 yılında ISO tarafından geliştirilmiş teorik bir referans modelidir. İşin "idealde nasıl olması gerektiğini" 7 katmanla açıklar.
- **TCP/IP:** Bugün kullandığımız internetin üzerine kurulduğu pratik protokol kümesidir. OSI laboratuvarında tartışılırken, TCP/IP sahada savaşı kazanmıştır ve 4 katmandan oluşur.

Biz mühendislik derinliği için anlatımı OSI üzerinden aşağıdan yukarıya doğru yapacağız; çünkü **donanımı anlamadan bulutu yönetemezsin**.



Bölüm 2: 1. Katman - Fiziksel Katman (Physical Layer)

Burası ağın "et ve kemik" olan kısmıdır. Bu katmanda yazılım, işletim sistemi, IP veya veri diye bir şey yoktur. Sadece **Bitler (0 ve 1)** ve bu bitlerin taşınmasını sağlayan **Sinyaller** vardır.

Fiziksel katmanın tek bir görevi vardır: Üst katmandan gelen dijital 0 ve 1 dizilimini, fiziksel ortama uygun sinyallere dönüştürüp kabloya fırlatmak; karşı tarafta ise o sinyalleri yakalayıp yeniden 0 ve 1'e çevirmek.

Sinyal Türleri ve Fiziksel Ortamlar

- **Bakır Kablolar (UTP/STP - Ethernet):** Veriyi elektrik voltajı ile taşır. Örneğin, **+5V** elektrik akımı varsa "1", **0V** varsa "0" demektir.
- **Fiber Optik Kablolar (Single-Mode / Multi-Mode):** Veriyi ışık çakmaları (Lazer veya LED) ile taşır. Işık var = 1, Işık yok = 0. Sinyal kaybı (attenuation) bakıra göre neredeyse sıfırdır; bu yüzden veri merkezlerinin omurgaları tamamen fiberdir.
- **Kablosuz Ağlar (Wi-Fi / Radyo):** Veriyi radyo frekansları ve elektromanyetik dalgaların yönünü/frekansını değiştirerek (Modülasyon) taşır.

Platform Mühendisi İçin Kritik Donanım Dinamikleri:

Duplex Modları (Half vs. Full Duplex): Half Duplex'te aynı anda sadece bir taraf konuşabilir (Telsiz mantığı). Aynı anda veri gönderilirse *Collision* (Çatışma) olur. Full Duplex'te ise aynı anda hem veri gönderilebilir hem de alınabilir. Modern sunucular tamamen Full Duplex çalışır.

Donanımsal Hız Kilitlenmeleri (Auto-Negotiation): Sunucudaki Ağ Kartı (NIC) ile switch portu el sıkışarak hızı otomatik belirler (Örn: 10Gbps Full Duplex). Eğer bu ayar yanlış set edilirse veya kabloda hasar varsa, sistem hızı 100Mbps Half Duplex seviyesine düşürebilir. Yukarıda istediğin kadar optimize Kubernetes podu çalıştır, bu donanımsal dar boğazı (bottleneck) yazılımla çözemezsin.

Bölüm 3: 2. Katman - Veri Bağı Katmanı (Data Link Layer)

Fiziksel katmandan gelen o milyarlarca anlamsız 0 ve 1 yığını alıp, anlamlı, sınırları belli paketçiklere dönüştürdüğümüz ilk mantıksal katmandır. Bu katmanda verinin adı artık **Frame (Çerçeve)** olur.

İki Kritik Alt Katman (Sublayer)

- **LLC (Logical Link Control):** Üst katmandaki Ağ Protokolü (**IPv4** / **IPv6**) ile alt katmandaki donanım arasında bir hakemdir. Paketlerin akış kontrolünü (Flow Control) ve donanım seviyesinde denetimini sağlar.
- **MAC (Media Access Control):** Fiziksel ortama verinin nasıl yazılacağını, kimin ne zaman konuşacağını ve paketlerin fiziksel adreslemesini yönetir.

MAC Adresinin Anatomisi

MAC adresi, dünyadaki her ağ kartına (NIC) fabrikada üretilirken basılan, değiştirilemez ve fiziksel olarak benzersiz bir adrestir. 48-bit (6 Byte) uzunluğundadır ve onaltılık (Hexadecimal) tabanda yazılır (Örn: **00:1A:2B:3C:4D:5E**).

- **İlk 3 Byte (24-bit):** OUI (Organizationally Unique Identifier) adını alır. Üretici firmayı (Cisco, Apple, Intel vb.) tanımlar.
- **Son 3 Byte (24-bit):** Üreticinin o karta verdiği tamamen benzersiz cihaz seri numarasıdır.

Altın Kural: Aynı yerel ağda (aynı switch'e bağlı cihazlar arasında) iletişim sadece ve sadece MAC adresleri üzerinden yapılır. Switch'ler IP adresini okumaz, bilmez ve ilgilenmez.

Bölüm 4: MTU (Maximum Transmission Unit) ve Büyük Paket Krizi

Platform mühendisliğinin en gizemli ve en çok can yakan konularından biri MTU'dur. MTU, bir ağ arayüzünden tek bir seferde gönderilebilecek en büyük Katman 3 (IP) paket boyutunu belirler. Küresel internet standardında varsayılan MTU değeri **1500 Byte**'tır.

IP Fragmentation (Parçalanma) Nedir & Neden Tehlikelidir?

Sunucun 1500 byte'lık paket çıkardı ancak yoldaki bir router'ın bacağı 1400 byte MTU ile yapılandırılmışsa ve "Beni parçalama" (Don't Fragment - DF) bayrağı set edilmediyse, router bu dev paketi ikiye böler (Fragmentation).

Tehlikesi: Parçalanma, router'ların CPU'suna büyük yük bindirir. Alıcı sunucu tüm parçalar gelene kadar belleğinde beklemek zorundadır. Tek bir parça bile düşerse, tüm paket çöp olur ve baştan gönderilir. Bu da ağda ciddi performans kaybı ve paket düşmesi (Packet Drop) demektir.